

Curso:

Técnico de Nível Médio em Informática para Internet, na Forma Integrada

Disciplina:

Programação Orientada a Objetos

Carga horária:

120h

EMENTA

Conceitos de programação orientada a objetos. Coleções de objetos. Tratamento de exceções. Implementação de uma aplicação orientada a objetos. Recursos adicionais da linguagem de programação. Persistência de objetos. Biblioteca de interface gráfica com o usuário. Empacotamento e distribuição de classes.

PROGRAMA

OBJETIVOS

- Aplicar os conceitos da programação orientada a objetos;
- Manipular coleções de objetos;
- Desenvolver aplicações usando linguagem com suporte à programação orientada a objetos;
- Usar bibliotecas de objetos para desenvolver aplicações.

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)

1. Conceitos de programação orientada a objetos
 - a. Classes e objetos;
 - b. Atributos e métodos de instância;
 - c. Estado, comportamento e identidade;
 - d. Abstração e encapsulamento;
 - e. Propriedades;
 - f. Herança e polimorfismo;
 - g. Tipagem dinâmica;
 - h. Atributos e métodos de classe/estáticos;
 - i. Módulos, pacotes e espaços de nome;
2. Coleções de objetos
 - a. Listas, dicionários, conjuntos e outros tipos de coleções.
3. Tratamento de exceções
 - a. Falhas e exceções;
 - b. Captura e lançamento de exceções;
 - c. Hierarquia de classes de exceção da biblioteca padrão;
 - d. Criação de classes de exceção.
4. Implementação de uma aplicação orientada a objetos
 - a. Execução de programas e máquina virtual;

- b. Compreensão de um diagrama de classes UML;
- c. Associação entre objetos;
- d. Biblioteca padrão de objetos;
- e. Instalação e uso de biblioteca de objetos.
- 5. Recursos adicionais da linguagem de programação
 - a. Sobrecarga de operadores;
 - b. Anotações e decoradores;
 - c. Programação funcional;
 - d. Outros recursos.
- 6. Persistência de objetos
 - a. Arquivos e fluxos;
 - b. Serialização de objetos.
- 7. Biblioteca de interface gráfica com o usuário.
- 8. Empacotamento e distribuição de classes.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

- Aulas teóricas expositivas;
- Aulas práticas em laboratório;
- Desenvolvimento de projetos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Utilização de quadro branco, computadores, laboratório de informática com softwares adequados a disciplina, projetor multimídia, vídeos, material teórico e outras ferramentas tecnológicas.

AVALIAÇÃO

A avaliação realizar-se-á de forma dialógica, diagnóstica, processual, formativa e contínua, mediante sistematização dos conteúdos, estabelecendo-se relações entre os objetivos propostos e sua efetivação, considerando a frequência, a colaboração e a participação nas atividades desenvolvidas individuais e/ou em grupo, tais como: avaliação escrita, trabalhos de pesquisa, listas de exercícios, estudos dirigidos, apresentações, entre outras.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. **Java: como programar**. 4ª Edição. São Paulo: Bookman, 2003.

LUTZ, Mark. **Aprendendo Python**. 2ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

SHARP, John. **Microsoft Visual C# 2008**: Passo a passo. São Paulo: Bookman, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ARAÚJO, Everton Coimbra de. **Orientação a Objetos em C#**: Conceitos e implementações em .NET. São Paulo: Casa do Código, 2020.

CRUZ, Felipe. **Python: Escreva seus primeiros programas**. São Paulo: Casa do Código, 2015.

TURINI, Rodrigo. **Desbravando Java e Orientação a Objetos**: Um guia para o iniciante da linguagem. São Paulo: Casa do Código, 2014.

